

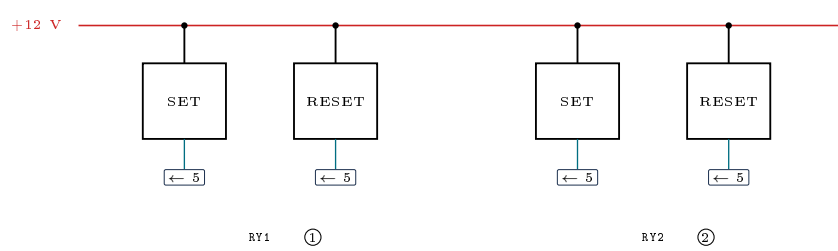
Ładowarka przenośna AMPERE POINT P11 — płyta zasilająca GPEV320 Power MP01 (2025.10.25)

Schemat odwzorzony wyłącznie z 18 fotografii płyty (13.08.2026). Połączenia pod elementami, w warstwach wewnętrznych i wewnątrz modułów zamkniętych nie są widoczne – odwzorono je z funkcji układu. Miejsca oznaczone ■ wymagają potwierdzenia pomiarem (procedury P.1.-P.7 na str. 2). **To nie jest dokumentacja producenta.**

Urządzenie: JC-CPD, tryb 2; 11 kW; 3x230 V; 6-kabel A regulowane; CEE 16 A 5P → Typ 2; kabel 6 mm; IP65; LCD 2,4"; RCD typu 30 mA.

Urządzenie: IC-CPD, tryb 2; 11 kW; 3×230 V;
6-16 A regulowane; CEE 16 A 5P → Typ 2;
kabel 6 m; IP65; LCD 2,4"; RCD typ A 30 mA
+ RDC-DD 6 mA.

Legenda

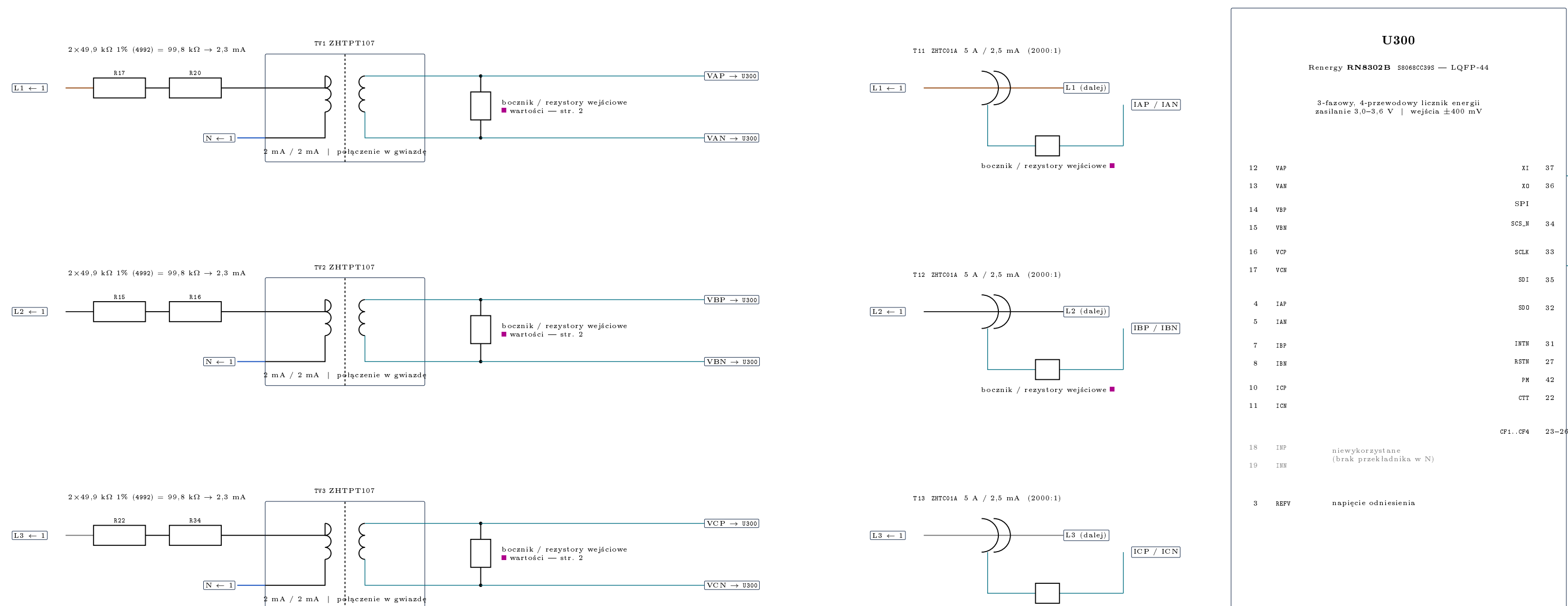


Cewki sterowane impulsem, nie napięciem ciągłym. Po impulsie SET zestyki pozostają zwarte także bez zasilania cewki; rozwarcie wymaga impulsu RESET. Dlatego pomiar czy na cewce jest 12 V⁺ niczego nie rozstrzyga. Grupowanie RY1 = (L1, N), RY2 = (L2, L3) wynika z sitodruku; napis RY1 leży przy zaciskach L02 i L1E,01, RY2 przy L1E,02 i L1E,03. Warto potwierdzić conductą P-3.

Kolejność fizyczna w torze mocy: zacisk wejściowy → rdzeń przekładnika prądowego przesunięty wprost na blaszkę zacisku

Uwaga: na płycie zaciśnięć idą w kolejności odwrotnej niż na tym rysunku. Patrząc na płytę od strony elementów, od góry ku dołowi jest L1, L3, L2, L1, L1, L1 — i tak samo po stronie wyjściowej: LIVE_03, LIVE_02, LIVE_01, L_02. Łączenie zaciśnięć „góry” bez sprawdzenia sitodruku prowadzi do zamiany L1 z L3.

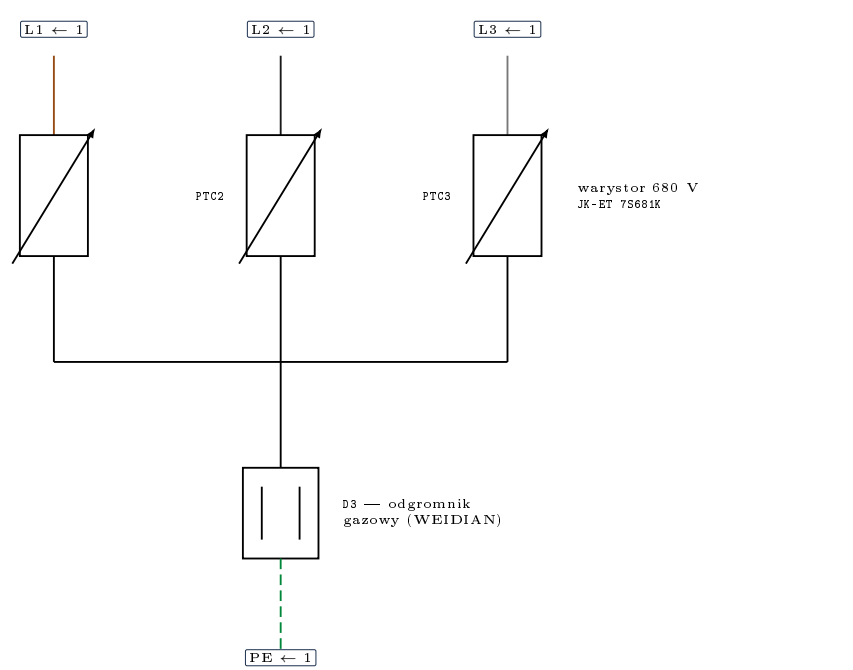
2 — TOR POMIAROWY: przekładniki + licznik energii RN8302B



■ Obok każdej pary leży jeszcze druga para rezystorów o kodzie czterocyfrowym rzędu dziesiątek kΩ (jeden czytelny jako 4102 ≈ 68 kΩ, drugi nieczytelny). Ich funkcja nie została ustalona — to jedyna niewiadoma tego toru.

■ Obok każdej pary leży jeszcze druga para rezystorów o kodzie czterocyfrowym rzędu dziesiątek kΩ (jeden czytelny jako 4802 ≈ 68 kΩ, drugi nieczytelny). Ich funkcja nie została ustalona — to jedyna niewiadoma tego toru.

4 — OCHRONA PRZEPIĘCIOWA



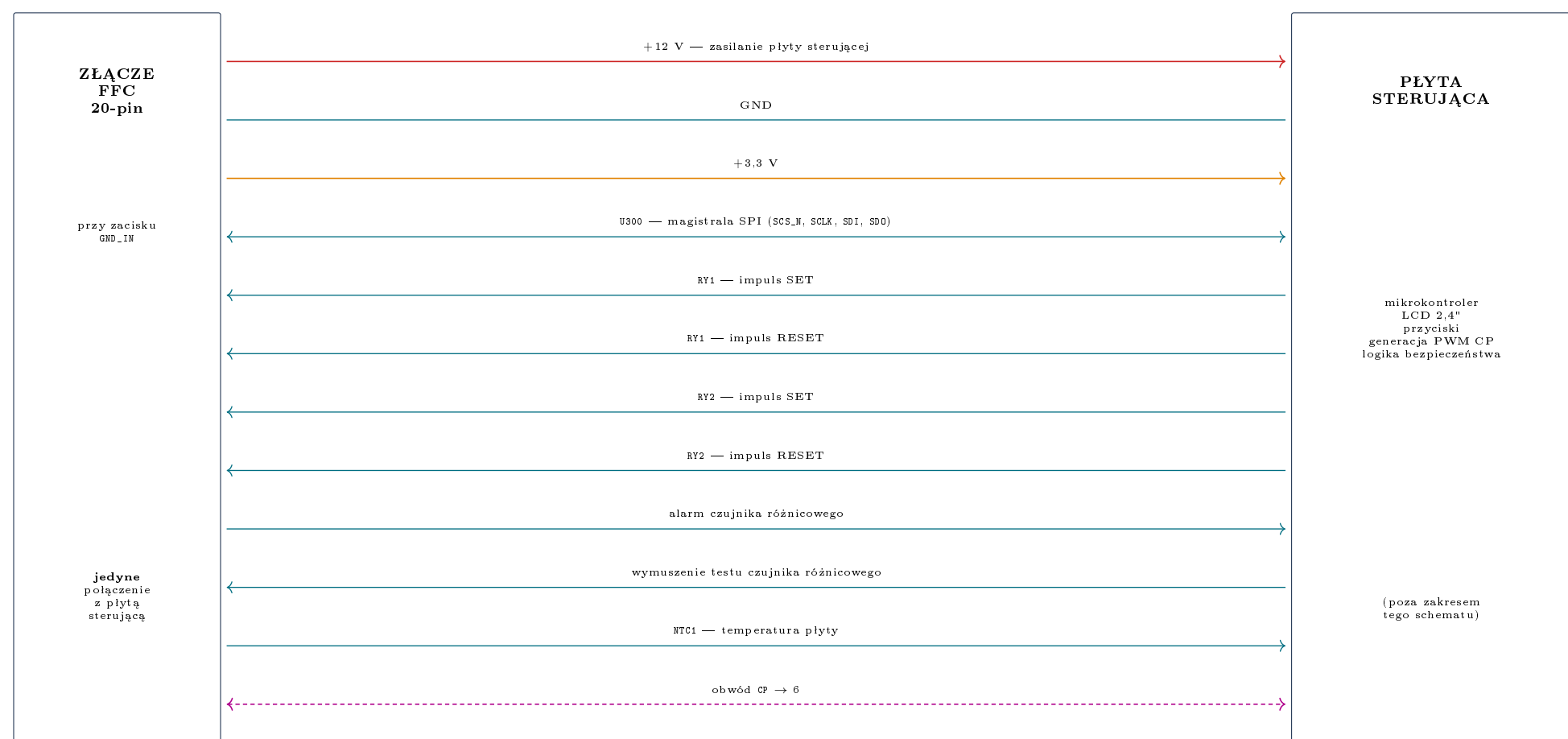
Waryatory pracują szeregowo z odgromnikiem gazowym. Sam waryator między fazą a PE upływałby prąd i wyzwał różnicówkę w instalacji klienta – odgromnik przerywa ten upływ do chwili wystąpienia przepięcia. Wartość 680 V dobiera się tam, gdzie element może zobaczyć napięcie międzyfazowe 400 V; dla samej fazy 230 V stosuje się zwykłe 470 V.

* Topologia gwiazdy odtworzona z układu wysp lutowniczych, nie z widocznych połączeń — sitodruk oznacza te elementy jako PTV, choć nadruk 6S16 wskazuje na wariator.

Wartości oczekiwane przy pracy

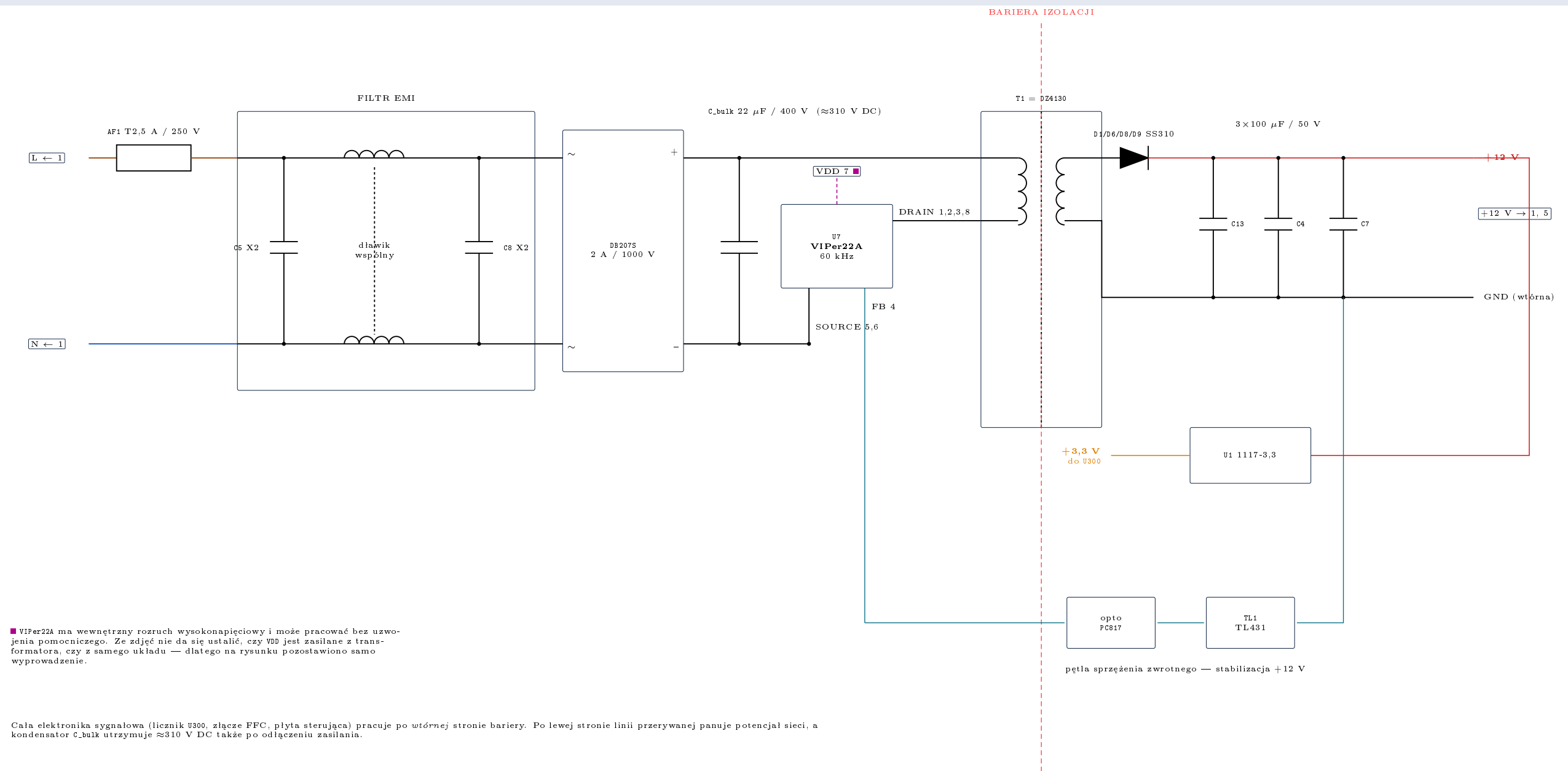
Punkt pomiarowy	Oczekiwane	Zmierzane
kondensator szyny DC	≈310 V DC	
szyna +12 V	12 V ±5%	
szyna +3.3 V	3.3 V ±3%	
impuls na cewce K	≈12 V, krótko	
wtórne T11, T13 przy 16 A	6,7-8 mA	
rezystancja szeregowa T14	99,8 lub 199,6 kΩ	

5 — INTERFEJS FFC 20-pin → PŁYTA STERUJĄCA



■ **Przyporządkowanie sygnałów do styków jest hipotezą funkcjonalną, nie odczytem.** Wynika z tego, jakie funkcje muszą przejść przez to złącze, skoro na płycie zasilającej nie ma mikrokontrolera. Rzeczywistą kolejność i liczbę wykończonych kł jest ustala procedura P-5. HTCI prowadzi do mikrokontrolera, a nie do U300: R30312 nie ma wejścia przetwornika ogólnego przeznaczenia.

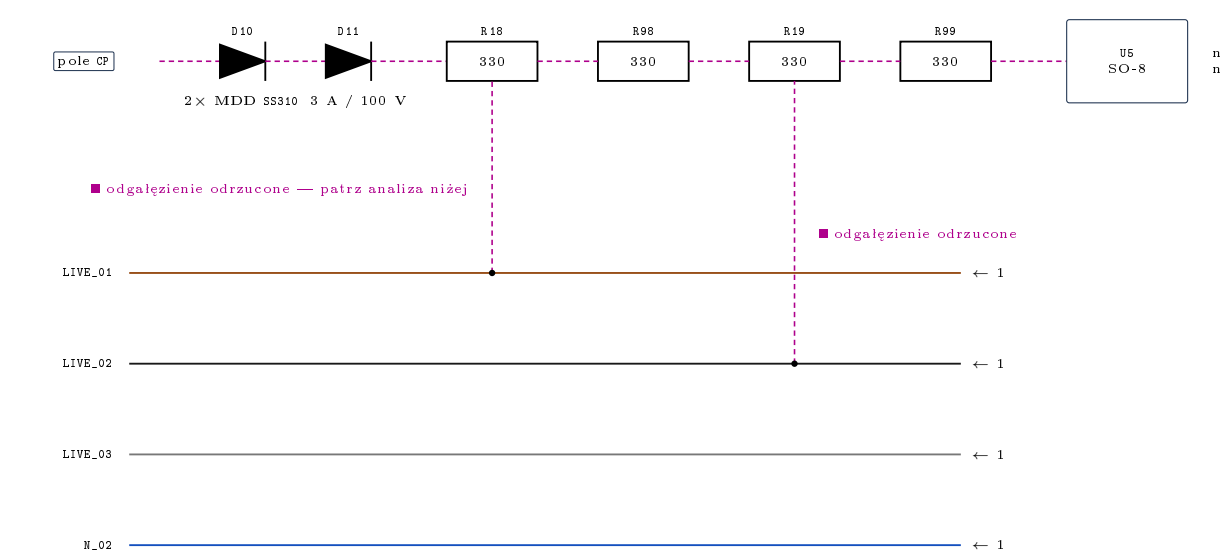
3 — ZASILACZ POMOCNICZY: przetwornica flyback VIPer22A + DZ4130



■ T1Par224 ma wewnętrzny rozruch wysokonapięciowy i może pracować bez uzwojenia pomocniczego. Ze zdjęć nie da się ustalić, czy V03 jest zasilane z transformatora, czy z samego układu — dlatego na rysunku pozostawiono samo wyprowadzenie.

Cała elektronika sygnałowa (licznik 3803, złącze FFC, płyta sterująca) z kondensator 4,7µk utrzymuje ≈ 310 V DC także po odłączeniu zasilania

6 — OBWÓD PRZY ZACISKACH WYJŚCIOWYCH ■ najslabiej rozpoznany fragment



Sygnal CP — wartości do pomiaru na kablu Typ 2

Stan	CP (exczyt +)	R pojazdu	Znaczenie
A	+12 V	—	wtyk niepodłączony do pojazdu
B	+12 V	2,7 kΩ	pojazd podłączony, nie pobiera prądu
C	+6 V	842 Ω	pojazd gotowy: ładowanie
D	+3 V	246 Ω	ładowanie z wymuszoną wentylacją
E / F	0 V / -12 V	—	błąd po stronie ładowarki lub pojazdu

Signal jest prostokątny 1 kHz, ± 12 V. Dopuszczalny prąd wynika z wypełnienia: $I = 0,6 \times \text{wypełnienie}[\%]$. Dla zakresu 6–16 A tej ładowarki wypełnienie powinno się zmieniać w granicach 10–27% — to najzyskowszy sposób sprawdzenia, czy przycisk regulacji prądu w ogóle działa.

Nadruk potwierdzony: dokładnie 350, trzy znaki — sprawdzony przy 9-krotnym powiększeniu na dwóch niezależnych zdjęciach. W standardowym kodzie trzycyfrowym oznacza to 35 Ω. Ta sama płyta stoje poprawnie kodowanie w innych miejscach (51i, 60X wg EIA-96 oraz 4992 czterocyfrowo), więc odczyt „330 Ω” byłby niekonsekwentny — wymagałby nadruku 35i.

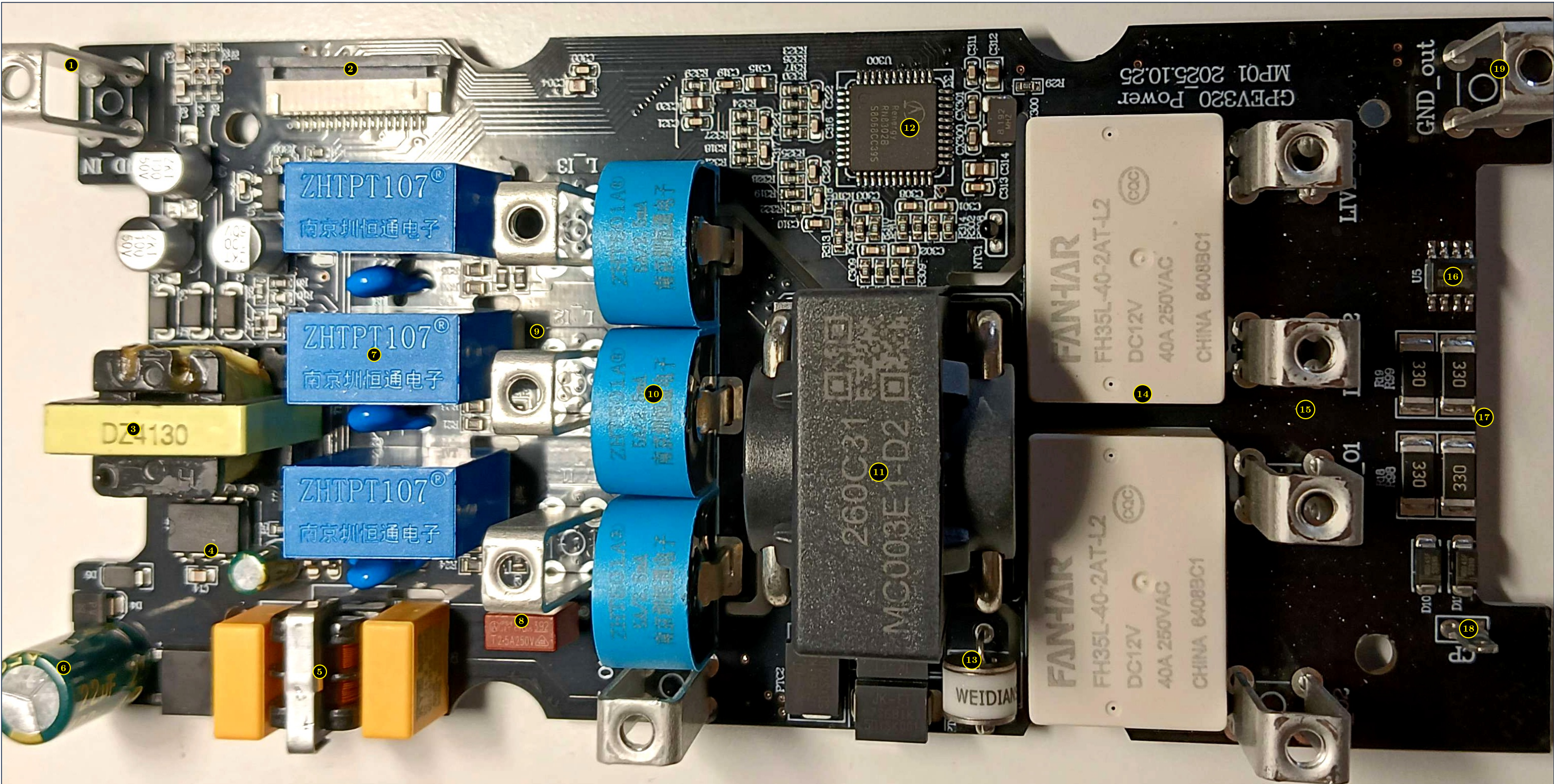
Co to wyklucza: (1) rezystor szeregowy 1 kΩ toru CP wymagany norma IEC 61851 — do 990 Ω potrzeba trzech rezystorów 330 Ω, a te są 35-omowe; (2) dzielnik do wykrywania napięcia na wyjściu — przy 33 Ω i 120 V płynąłby prąd 7 A, a rezystor rozpraszalby 1,6 kW.

Co zostaje: prelektacja sygnału CP w tłumieniu i ochrona. Ta płyta ma układ generujący $\pm 12\text{ V}$, więc sam sygnał CP powstaje na tej samej sterującej — to tam znajduje się wymagany rezystor 1 k Ω . Płyta zawiera jedynie doprowadzający CP do pola listwowego (przy kablu, dokładając niewielki rezystor szeregowy (tłumienie, ograniczenie prądu impulsowego) oraz diody Schottky'ego 5S130 jako ochronę przeciwprzepięciową linii).
To to jedna interpretacja spójna ze wszystkimi obserwacjami: mała wartość rezystorów, obecność diod zyszków o niskim spadku i braku niebezpiecznych źródeł $\pm 12\text{ V}$ w tej płycie. ■ Nie wiadomo, czy 5S130 pracują szeregowo (jak narysowano), czy jako zaciski do szynasilowania — a drugie jest w takich układach częste.

Procedura P-1 – co jeszcze warto zmierzyć. Wartość rezystorów jest już właściwie ustalona, więc pomiar sprowadza się do topologii: przedzwonić, czy łańcuch łączy pole Φ z U5, czy któryś konieś dochodzi do złącza PFC, oraz – osobno – czy istnieje jakiegokolwiek połączenie z LIVE_01 lub LIVE_02 (spodziewany wynik: brak). Sprawdzać też, do czego dołączone są katody 55310: do szyn zasilania czy dalej w szereg. Nadruk U5 pozostaje nieczytelny na wszystkich adjectach – obejrzeć pod lupą przy oświetleniu bocznym. Procedury P-2, P-7 – strona 2.

MAPA PLYTY — gdzie co leży

STRONA ELEMENTÓW



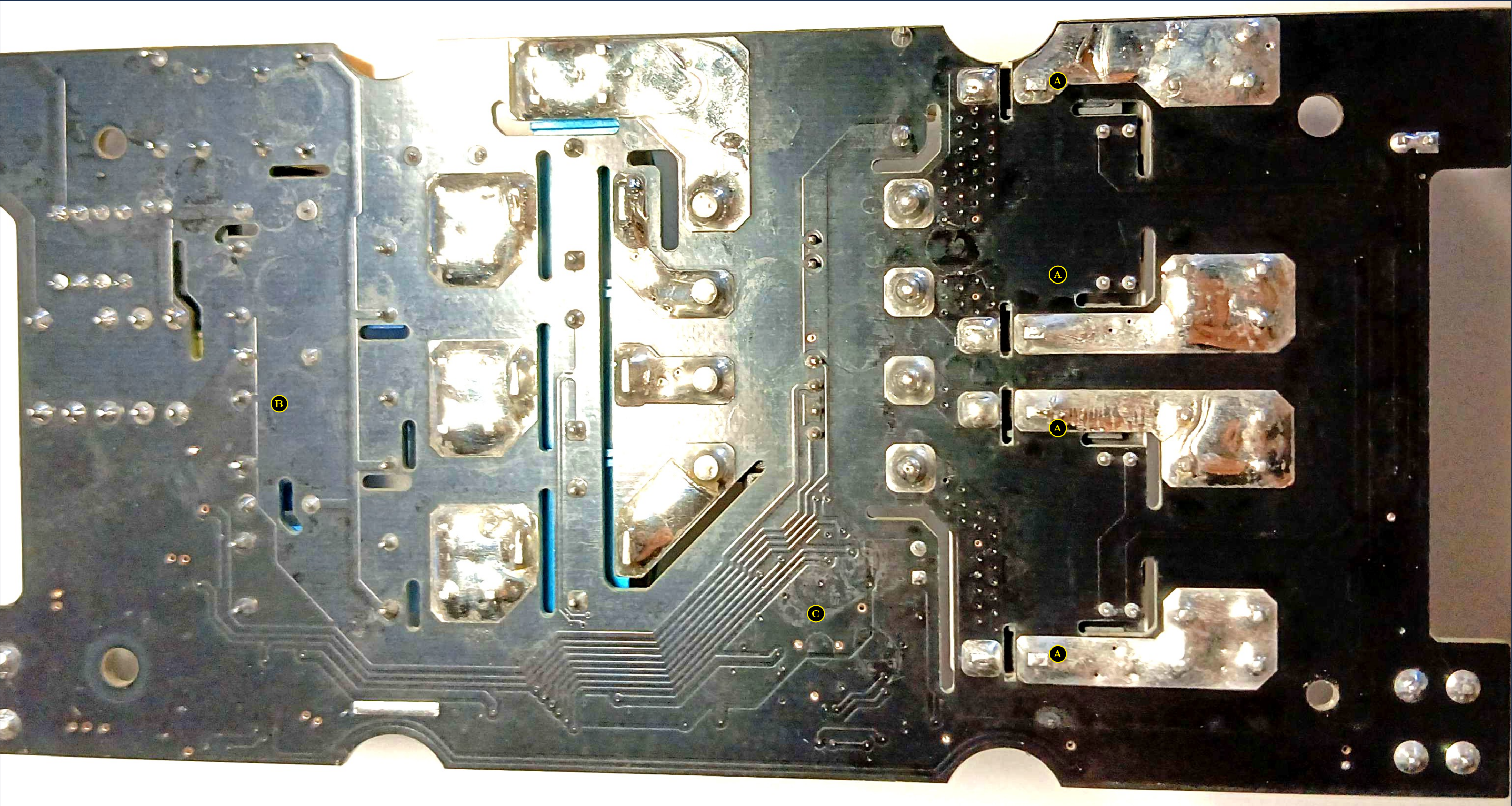
1 — GND_IN, zacisk PE wejściowy
2 — złącze FFC 20-pin
3 — DZ4130, transformator
4 — VIPer22A, PC817, TL431, 1117

5 — filtr EMI i mostek DB207S
6 — kondensator szyny DC 22 µF
7 — TV1–TV3, przekładniki napięciowe
8 — AF1, bezpiecznik T2,5 A

9 — zaciski wejściowe L_11, ..L_13, N_01
10 — T11–T13, przekładniki prądowe
11 — czujnik różnicowy 260C31
12 — U300 RN8302B + X300

STRONA LUTOWANA

— odbita wzdłuż dłuższej krawędzi: lewo i prawo pozostaje, góra i dół zamienione



13 — odgromnik D3 i warystory
14 — RY1, RY2, przełączniki bistabilne
15 — zaciski wyjściowe
16 — U5 (nadruk nieczytelny)

17 — R18 R98 R19 R99, nadruk 330
18 — pole CP oraz D10, D11
19 — GND_out, zacisk PE wyjściowy
A — pola przełączników: duże ocynowane to zestyki, małe okrągłe parami to cewki — tu wykonuje się P-3
B — pola przekładników i zacisków
C — wiązka od U300 do złącza FFC

OPIS FUNKCJONALNY

1. Wejście i tor mocy

Płyta ma pięć zacisków wyjściowych w postaci lutowanych blaszek z otworem pod śrubę: L_11, L_12, L_13, N_01 oraz GND_IN; odpowiadają żyłom kabla z wtykiem CEE 16 A / 5P. Po stronie wyjściowej są cztery zaciski przełączane oraz GND_out. **Kolejność zacisków na płycie jest odwrotna do intuicyjnej:** patrząc od strony elementów, od góry ku dołowi jest L_13, L_12, L_11, N_01, a po drugiej stronie LIVE_03, LIVE_02, LIVE_01, N_02. Liczenie „od góry” bez sprawdzenia sitodruku zamienia L1 z L3. Przewód ochronny nie przechodzi przez żaden element czynny — i nie jest to niedopatrzenie, tylko wymóg: PE musi być połączony przed podaniem napięcia i rozłączony po jego odjęciu, a najprostszym sposobem spełnienia tego warunku jest niełączenie go wcale.

2. Ochrona przepięciowa

Trzy elementy JK-ET 7S681K (sitodruk PTC1–PTC3) to warystory o napięciu 680 V. Sama wartość jest informacją diagnostyczną; dla pojedynczej fazy 230 V stosuje się zwykle 470 V, a 680 V dobiera się tam, gdzie element może zobaczyć napięcie międzylazowe 400 V. Warystory pracują szeregowo z odgromnikiem gazowym D3 połączonym z PE. Połączenie szeregowe jest celowe — sam warystor między fazą a PE upływałby prąd i potrafiłby wyzwać różnicówkę w instalacji klienta.

3. Pomiar prądu

Trzy rdzenie ZHTC01A o przekładni **5 A / 2,5 mA** (2000:1) są nasunięte bezpośrednio na blaszki zacisków — przewód fazowy stanowi uzwojenie pierwotne o jednym zwoju. Przy prądzie znamionowym 16 A prąd wtórny wynosi około **8 mA**. Przewód neutralny przekładnika nie ma.

4. Pomiar napięcia

Trzy przekładniki ZHTPT107 są elementami prądowymi (2 mA / 2 mA): mierzą prąd wymuszony przez rezystory szeregowe. Przekładnia napięciowa wynika więc z rezystorów, a nie z liczby zwojów — co ma praktyczne znaczenie, bo uszkodzenie jednego rezystora przesuną wskazanie napięcia tylko na jednej fazie.

Przy każdym przekładniku leżą **dwa** rezystory z nadrukiem 4992 (49,9 kΩ 1%): R21/R23 przy TV1, R15/R16 przy TV2, R35/R36 przy TV3. Szeregowo dają 99,8 kΩ, co przy 230 V wymusza 2,3 mA — a więc przekładniki pracują **między fazą a neutralnym**, w układzie gwiazdy. ■ Obok każdej pary jest jeszcze druga para rezystorów rzędu dziesiątek kΩ (jeden czytelny jako 6802 ≈ 68 kΩ) o nieustalonej funkcji.

4a. Rezystory wejściowe R300–R329

Elementy wokół licznika mają nadruk w kodzie EIA-96, czytelny na zdjęciach: 01B = **1,00 kΩ** oraz 68X / 68Y = **49,9 Ω / 4,99 Ω** (rozróżnienie litery X od Y jest niepewne). Każdy kanał ma powtarzalny układ czterech rezystorów — 68T, 01B, 01B, 68T — wraz z kondensatorami C30x. Rezystory 1 kΩ tworzą filtr antyaliasingowy w obu gałęziach różnicowych, a elementy o małej wartości pełnią rolę bocznika albo jego połówek. ■ Który z nich jest właściwym bocznikiem, rozstrzyga procedura P-6.

5. Licznik energii U300

Renergy RN8302B (pełny nadruk Renergy RN8302B S80680CC395, obudowa LQFP-44 — policzone 11 wyprowadzeń na krawędź) to trójfazowy, czteroprzewodowy układ pomiaru energii, taktowany rezonatorem 8,192 MHz, o zakresie wejść ±400 mV i zasilaniu 3,0–3,6 V. Mierzy napięcia, prądy, moce i energię, a wyniki przekazuje magistralą szeregową do mikrokontrolera na płycie sterującej. To on odpowiada za wskazania licznika na wyświetlaczu 2,4". Wejścia INP/INW (prąd przewodu neutralnego) pozostają niewykorzystane.

6. Czujnik różnicowy

Moduł 260C31 / MC003E1-D2 wraz z rdzeniem T2 obejmuje wszystkie cztery przewody czynne i realizuje wymaganą dla ładowarek detekcję prądu różnicowego 30 mA AC oraz 6 mA DC (RDC-DDD). Moduł jest hermetyczny — jego wnętrza nie da się otworzyć ze zdjęć. Z punktu widzenia serwisu jest to element wymiennyjako całość.

7. Łącznik główny — przełączniki bistabilne

Dwa przełączniki FANHAR FH35L-40-2AT-L2 przełączają łącznie cztery bieguny (2 zestyki 40 A / 250 VAC na korpus). Litera L w symbolu oznacza wersję *latching* — **bistabilną**, z dwiema cewkami: SET i RESET. Katalog producenta opisuje FH35L-40 jako „latching relay, 2 sets of 40 A”, a liczba wyprowadzeń na stronie lutowanej (cztery grube i cztery cienkie na korpus) potwierdza wersję dwucewkową.

To nie jest szczegół kosmetyczny. Przełącznik bistabilny nie ma sprężyny powrotnej — po impulsie SET zestyki zostają zwarte również wtedy, gdy zabraknie zasilania cewki, a rozłączenie wymaga aktywnego impulsu RESET. Wynikają z tego trzy konsekwencje: (1) urządzenie nie grzeje się od cewek, co ma znaczenie w szczelnej obudowie IP65; (2) sterownik musi mieć niezależną informację o rzeczywistym stanie zestyków — to mocny argument za tym, że U5 przy zaciskach wyjściowych służy do detekcji stanu styków; (3) pomiar napięcia na cewce zwykłym woltomierzem nic nie rozstrzyga, bo napięcie pojawia się tam tylko na czas impulsu.

Zapas prądowy jest przy tym duży — 40 A zestyku przy 16 A prądu roboczego. Nie chodzi o obciążalność ciągłą, lecz o trwałość przy wielokrotnym łączeniu pod obciążeniem i o zdolność do rozłączenia w warunkach zwarcioych.

8. Zasilacz pomocniczy

Przetwornica flyback na układzie VIPer22A (scalony sterownik z wbudowanym tranzystorem MOSFET, 60 kHz, 730 V, ok. 7 W) i transformatorze DZ4130, poprzedzona bezpiecznikiem AF1 T2,5 A, filtrem przeciwzakłóceńowym i mostkiem DB207S. Wyjście +12 V zasila cewki przełączników i płytę sterującą; stabilizator 1117 wytwarza +3,3 V dla części sygnałowej. Sprężenie zwrotne zamyka się przez TL431 i transoptor PC817, co utrzymuje izolację galwaniczną.

9. Interfejs międzypłytowy

Cała komunikacja z płytą sterującą odbywa się jednym złączem FFC 20-pin, umieszczonym przy zacisku GND_IN. Płyta zasilająca jest płytą *wykonawczą*; mierzy, przełącza i zasila. Wszystkie decyzje podejmuje sterownik na drugiej płycie.

CZEGO NA PŁYCE NIE MA

Ustalenie negatywne bywa równie użyteczne jak pozytywne:

- nie ma mikrokontrolera — U300 tylko mierzy;
- nie ma przekładnika prądowego w przewodzie N;
- nie ma stycznika — łączą przełączniki, i to bistabilne, więc nie ma tu „samoczynnego opadania” po zaniku zasilania;
- nie ma układu generującego +12 V dla sygnału CP ani rezystora 1 kΩ wymaganego normą — CP powstaje na płycie sterującej, a ta płyta tylko doprowadza go do kabla przez rezystor tłumiący 33 Ω i diody ochronne.

WYKAZ ELEMENTÓW

Ozn.	Element	Funkcja
U300	Renergy RN8302B, LQFP-44	licznik energii 3-fazowy
X300	rezonator 8,192 MHz	zegar U300
U7	ST VIPer22A	sterownik flyback, 60 kHz
T1	DZ4130	transformator flyback
U1	1117–3,3	stabilizator +3,3 V
TL1	TL431	źródło odniesienia
R8 R10	308 = 3,05 kΩ (EIA-96)	dzielnik przy TL1
PC1	UMW 817C (PC817)	transoptor sprężenia
—	DB207S	mostek 2 A / 1000 V
AF1	bezpiecznik T2,5 A / 250 V	zabezpieczenie zasilacza
RY1 RY2	FANHAR FH35L-40-2AT-L2	bistabilny , dwucewkowy, 2×40 A, cewki 12 V
T11..T13	ZHTC01A 5 A / 2,5 mA	przekładniki prądowe (2000:1)
TV1..TV3	ZHTPT107 2 mA / 2 mA	przekładniki napięciowe
PTC1..PTC3	JK-ET 7S681K	warystor 680 V
D3	WEIDIAN	odgromnik gazowy
—	260C31 / MC003E1-D2	czujnik różnicowy
T2	rdzeń pierścieniowy	j.w.
D10 D11	MDD SS310	przestawnik wtórny
D1 D6 D8 D9	SS310 (SMA)	przestawnik wtórny
C4 C7 C13	ZKT 100 µF / 50 V	filtr +12 V
—	22 µF / 400 V	szyna DC
C5 C8	kondensatory X2	filtr EMI
R15..R36	49,9 kΩ 1% (4992)	wejścia TV1..TV3
R300..R329	01B = 1,00 kΩ (EIA-96)	filtr antyaliasingowy
—	68X/68Y = 49,9 / 4,99 Ω	bocznik lub jego połówki ■
R18 R98	nadruk 330	■ patrz obszar 6
R19 R99	nadruk 330	■ patrz obszar 6
U5	SO-8, nadruk nieczytelny	■ patrz obszar 6
NTC1	pole obsadzone	pomiar temperatury

PROCEDURY WERYFIKACYJNE

Wszystkie pomiary przy **odłączonym zasilaniu**, po sprawdzeniu, że kondensator szyny DC jest rozładowany.

P-1. Obwód przy polu CP — topologia. Wartość rezystorów jest już ustalona (nadruk 330 = 33 Ω, potwierdzony przy 9-krotnym powiększeniu na dwóch zdjęciach), więc pomiar dotyczy połączeń: przedzwonić, czy łądcuch łączy pole CP z U5, czy któryś koniec dochodzi do złącza FFC, oraz czy istnieje jakiegokolwiek połączenie z LIVE_01 lub LIVE_02 — spodziewany wynik: brak. Sprawdzić także, do czego dołączone są katody SS310: do szyny zasilania (ochrona przeciwprzepięciowa) czy dalej w szereg.

P-2. Odczyt oznaczenia U5. Nadruk jest nieczytelny na zdjęciach; obejrzeć pod lupą przy oświetleniu bocznym. Nawet samo rozpoznanie, które wyprowadzenia są zasilaniem, pozwoli odróżnić transoptor od komparatora.

P-3. Grupowanie biegunów przełączników. *Uwaga: przełączniki są bistabilne.* Podać **krótki impuls** 12 V na cewkę SET korpusu RY1 (kilkadziesiąt ms; nie trzymać napięcia na stałe) i sprawdzić ominiernierz, które pary zacisków wejście→wyjście się zewrą. Następnie podać impuls na cewkę RESET i sprawdzić, że się rozwarły. Powtórzyć dla RY2. **Po pomiarach zostawić oba przełączniki w stanie RESET.**

P-4. Druga para rezystorów przy przekładnikach napięciowych. Układ gwiazdy jest już ustalony z nadruków (2×4992 = 99,8 kΩ na kanał), więc pozostaje pytanie o *drugą* parę rezystorów przy każdym TVx (kod czterocyfrowy, dziesiątki kΩ). Przedzwonić, czy leżą w torze pierwotnym przekładnika, czy tworzą osobny dzielnik — i zmierzyć ich wartość. Przy okazji potwierdzić, że drugi koniec uzwojenia pierwotnego dochodzi do N_01.

P-5. Mapa złącza FFC. Przedzwonić 20 styków do: szyny +12 V, +3,3 V, masy, cewek przełączników, wyprowadzeń U300, wyprowadzeń modułu różnicowego, pola CP i pola NTC1. To jedyna droga do wiarygodnego schematu połączeń międzypłytowych.

P-6. Boczniki obwodów wtórnych. Zmierzyć rezystory bocznikujące uzwojenia wtórne przekładników — oczekiwane rzędu odczytane z nadruków wartości to 01B = 1,00 kΩ (szeregowo, filtr antyaliasingowy) oraz 68X/68Y = 49,9 Ω / 4,99 Ω. Ustalić, który element jest bocznikiem — zmierzona wartość pozwoli też wstecznie policzyć przekładnię przekładnika prądowego, której nie da się odczytać z etykiety (wejścia RN8302B mają zakres ±400 mV). Przerwany bocznik daje zawyżone lub zerowe wskazanie jednej fazy.

P-7. Zasilanie pomocnicze. Bezpiecznik AF1 leży bezpośrednio przy zacisku L_11, więc zasilanie pomocnicze niemal na pewno pobierane jest z **fazy L1**. Potwierdzić przedzwonieniem i sprawdzić, czy występuje dodatkowa szyna +5 V. *Konsekwencja diagnostyczna:* brak fazy L1 gasi całe urządzenie (nie zapala się wyświetlacz), natomiast brak L2 albo L3 zostawia ładowarkę „żywą”, a objawia się dopiero brakiem lub ograniczeniem ładowania.

DRZEWO USTEREK

Ścieżki wynikające z topologii płyty — kolejność sprawdzeń od najtańszego do najbardziej pracochłonnego.

A. Martwa, wyświetlacz nie świeci.

Cały układ zasilany jest z jednego bezpiecznika, więc awaria obszaru 3 zabiera wszystko naraz. Kolejność: AF1 (ciągliwość) → mostek DB207S w kierunku zaparowym → napięcie na kondensatorze szyny DC → +12 V → +3,3 V. Przepalony bezpiecznik jest zwykle **skutkiem**: przed wynianą sprawdzić mostek i kondensator, inaczej nowy bezpiecznik pojedzie od razu. Brak +12 V przy poprawnym ≈310 V DC wskazuje na VIPer22A albo przerwaną pętlę TL431/PC817; brak +3,3 V przy poprawnym +12 V — na U1.

B. Wyświetlacz działa, ale nie ma napięcia na wyjściu.

Tu rozstrzyga, czy sterownik w ogóle wydał polecenie. Uchwycić impuls SET na cewce — oscyloskopem albo miernikiem z funkcją MIN/MAX — w chwili podłączania wtyku do pojazdu. *Impuls jest, zestyk nie zwiera* → przełącznik lub jego obwód na płycie zasilającej. *Impulsu nie ma* → blokuje sterownik, a przyczyną szukać w CP, w sygnale czujnika różnicowego albo w pomiarze temperatury. Uwaga: brak napięcia na cewce nie jest objawem usterki — przełącznik jest bistabilny.

C. Ładowanie przerywa się samo.

Sprawdzić najpierw termistor NTC1 i jego obwód — urządzenie ma zadeklarowaną funkcję pauzowania przy przegrzaniu, a fałszywy odczyt temperatury daje dokładnie ten objaw. Następnie sygnał alarmowy czujnika różnicowego.

D. Błędne wskazania licznika.

Tylko **na jednej fazie** → przekładnik tej fazy albo jego bocznik (przerwa daje wskazanie zerowe lub skrajnie zawyżone). *Na wszystkich fazach naraz* → U300, jego zasilanie +3,3 V albo rezonator X300. Ten podział wynika wprost z budowy: każda faza ma osobny tor analogowy, wspólna jest dopiero część cyfrowa.

E. Wyzwała różnicówkę w instalacji klienta.

Obszar 4: uszkodzony warystor upływa prąd do PE. Sprawdzić rezystancję PTC1–PTC3 względem wężła wspólnego oraz stan odgromnika D3 — to on ma odcinać ten upływ. Osobno rozważyć uszkodzenie modułu różnicowego, który przy zwarciu wyjścia alarmowego będzie zgłaszał usterkę bez rzeczywistego upływu.